

Consignes

On veut entreprendre la conception d'un jeu de dames. Pour l'instant, le jeu n'aura pas d'interface donc il faudra bien découper nos classes afin de pouvoir les réutiliser.

On veut d'abord créer une classe représentant un pion.

1. Créer un projet « dames » et un package selon les standards vus en classe.
2. Créer une classe de test « TestPion ».
3. Créer une méthode de test « testCreer » et inclure le code permettant d'instancier un objet d'une classe « Pion » avec en paramètre sa couleur (la couleur peut être en « String » pour l'instant). Dans le test, créer un pion de chaque couleur et demander au pion sa couleur. Ajouter une assertion vérifiant que la couleur renvoyée est bien la bonne. Exécuter et vérifier l'échec du test.
4. Créer une classe « Pion » de base et vérifier maintenant la réussite du test.
5. Dans « Pion », en plus du constructeur avec la couleur, assurez-vous d'avoir un constructeur sans paramètre qui crée un pion blanc par défaut. N'oubliez pas d'effectuer les tests appropriés en premier.
6. Créer une classe test pour une nouvelle classe « Damier ». Le damier aura une liste de pions et on doit s'assurer qu'elle soit vide au départ.
7. Chaque « Pion » a une position sur le damier. Elle est gardée sous la notation *Manoury*, c'est à dire numérotées de 1 à 50 pour les cases possibles. Lors de l'ajout d'un pion au damier, on voudra spécifier sa position. Utiliser une LinkedList pour conserver les pions.

Attention ici, l'utilisation de ce type de structure de données compliquera l'implémentation. On utilisera de meilleures structures pour ça éventuellement! N'oubliez pas d'initialiser les espaces en mémoire et de traiter seulement les bons éléments dans vos méthodes. On voudra ajouter des pions de cette façon :

```
damier.ajouterPion(38, pion1);
```

Allez lire sur les différentes méthodes disponibles pour ajouter ou modifier à un index précis dans une *LinkedList* : <https://docs.oracle.com/en/java/javase/26/docs/api/java.base/java/util/LinkedList.html>

Et n'oubliez pas que l'accès à la liste devrait se faire par des méthodes et non directement. Modifier la classe de test et la classe « Damier » pour permettre l'ajout et la récupération de pion à une position donnée. Dans les tests, ajouter un pion noir et un pion blanc. À chaque ajout de pion, faire une assertion qui vérifie que le nombre de pions sur le damier est correct. De plus, à chaque ajout de pion, assurez-vous que la pièce sur le damier en position indiquée est bien la bonne (vous devez avoir une méthode dans « Damier » qui renvoie la pièce à une position donnée. Par exemple, après avoir placé

un pion noir en 38, vous devez tester que la pièce en 38 est bien un pion noir).

8. Créez une suite de tests qui exécute les tests pour la classe « Pion » et les tests pour la classe « Damier ».

Attention à la présentation de votre code et assurez-vous que la couverture des tests est complète.

Remise

- Le travail doit se faire en équipe de deux, sauf sur approbation préalable du professeur.
- La remise doit être sur Teams à l'endroit approprié.
- Vous devez envoyer votre projet complet dans un fichier zip.
- La remise doit se faire avant le 13 septembre 2026 à 23:59.